La SVD appliquée à la courbe à terme du WTI

Note d'analyse : niveau, pente et courbure

Hippolyte Perraud

Octobre 2026

Résumé

Une courbe à terme du WTI comporte un prix par échéance, et ces prix évoluent presque ensemble. J'applique la décomposition en valeurs singulières (SVD) aux rendements journaliers de 8 échéances, sur 142 jours (du 23 mars au 13 octobre 2026). Trois facteurs décrivent 99,99 % de la variance : un facteur de *niveau* (97,7 %), un facteur de *pente* (2,1 %) et un facteur de *courbure* (0,15 %). Le niveau domine très largement. L'échantillon est court (près de sept mois) et la courbe est restée en backwardation sur toute la période : les résultats décrivent cette période, pas le marché en général.

1 Question et démarche

Une courbe à terme du pétrole donne, à une date, le prix du baril pour chaque mois de livraison. Suivre huit prix séparément n'a pas grand sens s'ils bougent presque tous dans le même sens. La question est donc la suivante : **combien de sources de risque indépendantes y a-t-il derrière ces huit échéances, et à quoi ressemblent-elles ?**

La SVD y répond sans hypothèse de modèle : elle trouve les directions dans lesquelles la courbe bouge le plus, les classe par importance et permet de ne garder que les premières. C'est la démarche classique de réduction de dimension d'une courbe de taux [3], appliquée ici à une courbe de matières premières.

2 Données et méthode

Données. Prix de clôture des contrats à terme mensuels sur le WTI (symbole `CL`, NYMEX), téléchargés sur Yahoo Finance. Yahoo ne conserve que les contrats encore actifs (14 ici) : l'historique commun à huit échéances ne commence donc que le 23 mars 2026 (les 146 jours antérieurs, où la courbe à huit échéances était incomplète, sont écartés). On obtient $T = 142$ rendements journaliers pour $n = 8$ échéances, du 23 mars au 13 octobre 2026. Aucun rendement supérieur à 25 % en valeur absolue n'a été écarté.

Rendements par rang. Le rang 1 est le contrat le plus proche de l'échéance, le rang 8 le huitième. Le rendement du rang k le jour t est $r_{t,k} = \ln(F_t^{(k)}/F_{t-1}^{(k)})$, où $F^{(k)}$ est le prix du contrat qui *était* de rang k la veille. On compare ainsi toujours le même contrat d'un jour à l'autre : le changement de contrat à l'échéance ne crée pas de saut artificiel.

SVD. Soit $B \in \mathbb{R}^{T\times n}$ la matrice des rendements dont on a retiré la moyenne de chaque colonne. Sa SVD économique est $B = U\Sigma V^\top$ avec $\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_n)$. Les colonnes de V sont les *facteurs* (coefficients sur chaque échéance), celles de $U\Sigma$ les *scores* (intensité journalière de chaque facteur), et $\sigma_j^2/(T-1)$ la variance portée par le facteur j. La covariance vaut $C = B^\top B/(T-1) = V\Sigma^2 V^\top/(T-1)$: la SVD de B est l'analyse en composantes principales, sans passer par C. On ne standardise pas les colonnes : les échéances les plus volatiles pèsent davantage.

Combien de facteurs ? Garder k facteurs donne $B_k = \sum_{j\leq k} \sigma_j u_j v_j^\top$. D'après le théorème d'Eckart–Young [1], c'est la meilleure approximation de rang k de B, et son erreur vaut $\|B - B_k\|_F = \sqrt{\sum_{j>k}\sigma_j^2}$. Pour choisir k, j'utilise la part de variance cumulée et le seuil optimal de Gavish et

Donoho [2] : on garde les valeurs singulières supérieures à $\tau = \omega(\beta)\,\sigma_{\text{med}}$, où σ_{med} est la valeur singulière médiane et $\beta = n/T = 0{,}056$. Ce critère suppose un bruit indépendant et identiquement distribué, ce qui n'est qu'approximatif sur des rendements.

3 Résultats

3.1 La forme de la courbe

Sur les 142 jours, la courbe est **toujours en backwardation** : le prix du rang 8 est inférieur à celui du rang 1 chaque jour. L'écart $\ln(F^{(8)}/F^{(1)})$ va de $-1{,}3\,\%$ (courbe la plus plate, le 6 juillet) à $-25{,}1\,\%$ (courbe la plus pentue, le 15 septembre, avec un prix d'environ 100 USD au rang 1 contre 78 USD au rang 8) ; la valeur médiane est de $-8{,}8\,\%$ (6 mai). Aucune des trois courbes de la figure 1 n'est donc en contango. La volatilité annualisée décroît avec l'échéance, de 40,3 % au rang 1 à 25,5 % au rang 8 : les chocs sont plus forts sur les contrats proches, ce qui est le comportement usuel des matières premières (effet Samuelson).

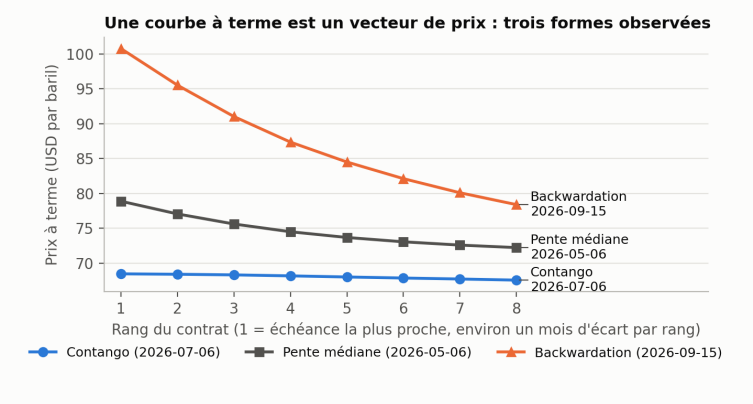


Figure 1 – Trois formes de courbe observées : la plus pentue (15 septembre), la médiane (6 mai) et la plus plate (6 juillet). Toutes sont en backwardation.

3.2 Trois facteurs suffisent

Facteur j	Valeur singulière σ_j	Variance expliquée (%)	Cumul (%)
1	0,6693	97,69	97,69
2	0,0993	2,15	99,84
3	0,0260	0,148	99,986
4	0,0074	0,012	99,998
5	0,0026	0,001	99,999

Table 1 – Valeurs singulières et variance expliquée ($\sigma_j^2/\sum_i \sigma_i^2$).

Le premier facteur porte à lui seul 97,7 % de la variance, ce qui suffit à passer le seuil de 90 % ; deux facteurs atteignent 99 % (99,84 %) et trois facteurs 99,986 % (tableau 1, figure 2). Le seuil de Gavish–Donoho vaut $\tau = 0{,}0076$ (avec $\sigma_{\text{med}} = 0{,}0050$ et $\omega(\beta) = 1{,}53$) et retient trois valeurs singulières. Le choix de trois facteurs est cohérent avec leur interprétation (section suivante), mais le seuil est fragile : la quatrième valeur singulière (0,0074) se trouve à 3 % seulement sous τ. Comme ce quatrième facteur ne porte que 0,012 % de la variance, la conséquence pratique est faible.

3.3 Ce que représentent les trois facteurs

Un facteur n'a pas de nom en soi : on le lit sur la forme de ses coefficients le long de la courbe (figure 3).

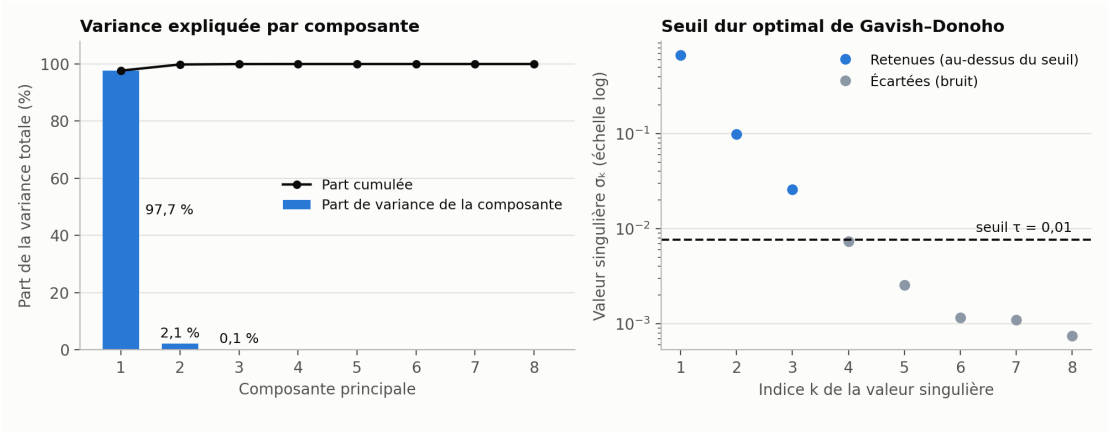


Figure 2 – Gauche : variance par facteur et variance cumulée. Droite : valeurs singulières (échelle logarithmique) et seuil de Gavish–Donoho, $\tau = 0{,}0076$ (arrondi à 0,01 sur les versions antérieures de la figure).

— **Facteur 1, niveau.** Les huit coefficients sont positifs (de 0,44 au rang 1 à 0,28 au rang 8) : toute la courbe bouge dans le même sens. Le mouvement n'est pas une translation parallèle, il est environ 1,6 fois plus fort sur le rang 1 que sur le rang 8, soit presque exactement le rapport des volatilités (40,3 % / 25,5 % = 1,58) : sur cette période, le niveau reproduit la structure par terme de la volatilité.

— **Facteur 2, pente.** Un seul changement de signe, entre les rangs 3 et 4 (−0,10 puis +0,09), avec −0,61 au rang 1 et +0,45 au rang 8 : court et long terme évoluent en sens opposés. Un score positif fait baisser le court terme par rapport au long terme, donc aplatit la backwardation ; un score négatif l'accentue.

— **Facteur 3, courbure.** Deux changements de signe (entre les rangs 1 et 2, puis 5 et 6) : le milieu de la courbe (rangs 2 à 5, jusqu'à +0,45 au rang 3) évolue à l'opposé des deux extrémités (−0,55 au rang 1, −0,44 au rang 8).

Nombre de changements de signe des trois facteurs : 0, 1 et 2, comme attendu pour un niveau, une pente et une courbure.

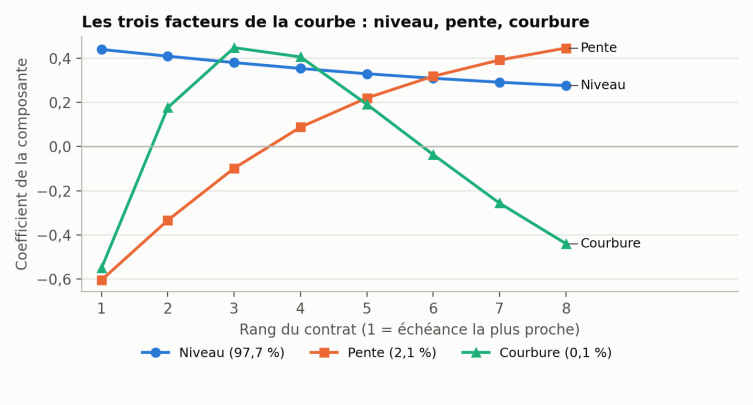


Figure 3 – Coefficients des trois premiers facteurs selon le rang de l'échéance. Le signe d'un facteur est arbitraire (seule sa forme compte).

Contrôle par des indicateurs simples. Je compare le score de chaque facteur à un indicateur calculé directement sur les rendements (tableau 2). Le niveau est quasi parfaitement reproduit par le rendement moyen (corrélation 0,9997). Pour la pente et la courbure, les corrélations (0,68 et 0,61) sont plus modestes : les facteurs ont la forme annoncée mais ne se réduisent pas à des écarts entre blocs d'échéances. Ces noms restent une interprétation.

3.4 Reconstruire la courbe avec trois facteurs

Sans facteur, l'écart typique à la moyenne est de 201 pb par jour et par échéance (1 pb = 0,01 %). Il tombe à 30,5 pb avec un facteur, 8,1 pb avec deux et **2,4 pb avec trois**, soit 1,2 % de l'erreur

Facteur	Indicateur simple (blocs : rangs 1–2, 3–6, 7–8)	Corrélation
Niveau	moyenne des rendements des huit échéances	0,9997
Pente	rendement moyen des rangs 7–8 moins celui des rangs 1–2	0,683
Courbure	rendement moyen des rangs 3–6 moins la moyenne des deux extrémités	0,613

Table 2 – Corrélation entre les scores de la SVD et des indicateurs de forme.

initiale en norme. Cela se vérifie : $\sqrt{1 - 0{,}99986} = 1{,}18\,\%$. Un tick de 0,01 USD sur un prix d'environ 75 USD vaut 1,3 pb : l'erreur à trois facteurs est de l'ordre de deux ticks.

La journée la plus agitée est le lundi 23 mars 2026, premier jour de l'échantillon : toute la courbe baisse, de $-6{,}87\,\%$ au rang 1 à $-5{,}06\,\%$ au rang 8 (figure 4). Un facteur seul donne $-7{,}41\,\%$ et $-4{,}62\,\%$; trois facteurs retrouvent les valeurs observées à moins de 0,01 point de pourcentage près. Je n'en cherche pas la cause ici.

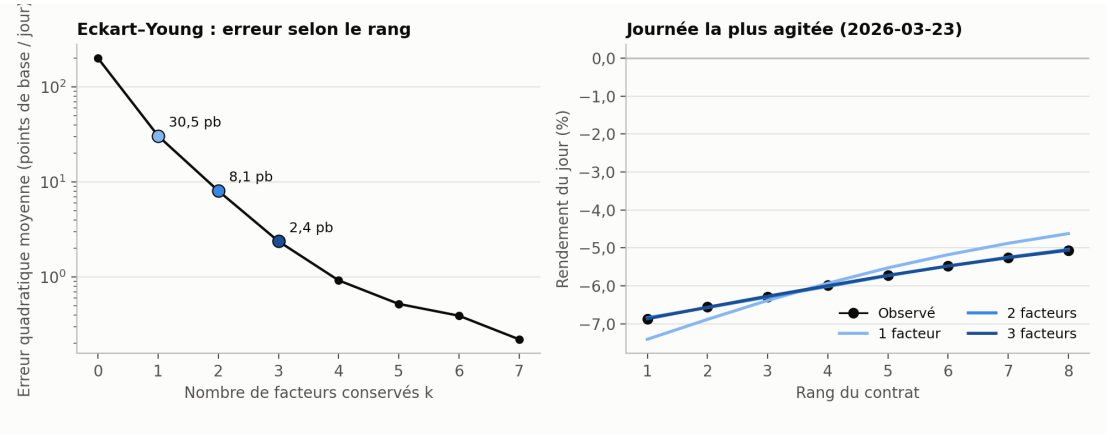


Figure 4 – Gauche : erreur de reconstruction (pb par jour et par échéance) selon le nombre de facteurs. Droite : rendements du 23 mars 2026, observés et reconstruits avec 1, 2 et 3 facteurs.

3.5 Stabilité dans le temps

Sur toute la période, la volatilité annualisée des scores est de 89,5 % (niveau), 13,3 % (pente) et 3,5 % (courbure) ; ces valeurs servent à comparer les facteurs entre eux, pas à être lues comme des volatilités de prix. La figure 5 les suit sur une fenêtre glissante de 47 jours (le tiers de l'échantillon). Lecture approximative sur la figure : la volatilité du niveau baisse de 100 % environ à 70 % environ, alors que celle de la pente double depuis début septembre (de 8–10 % à 18 % environ) et celle de la courbure passe d'environ 3 % à 5 % depuis la mi-juillet. La forme de la courbe bouge donc davantage en fin de période, alors que son niveau bouge moins. La baisse nette entre les deux premiers points du niveau est cohérente avec la sortie du 23 mars de la fenêtre. Il n'y a que trois fenêtres indépendantes : prudence.

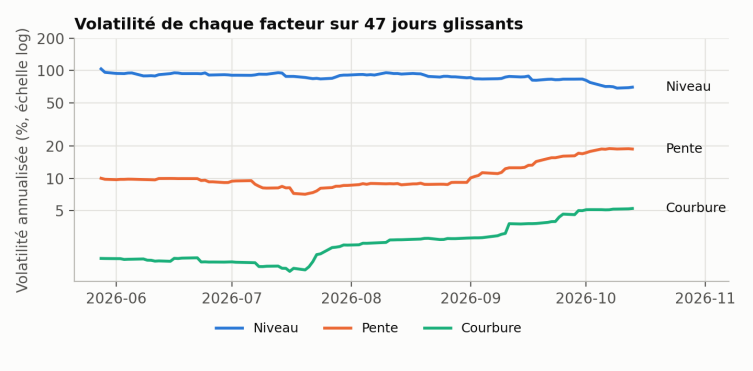


Figure 5 – Volatilité annualisée des scores sur 47 jours glissants (échelle logarithmique).

4 Usage possible

Trois usages, non testés dans cette note. *Mesure du risque* : la variation de valeur d'un portefeuille s'écrit à partir de ses expositions aux trois facteurs plutôt qu'aux huit échéances. *Couverture et stress* : on peut neutraliser ou choquer séparément le niveau et la pente. *Simulation* : un modèle Monte Carlo tire trois scores au lieu de huit prix, puis reconstruit la courbe, ce qui sert par exemple à estimer une exposition potentielle future.

5 Limites

— **Échantillon court et un seul régime.** 142 jours (204 jours calendaires), pour huit échéances, avec une courbe en backwardation permanente. La structure de covariance est supposée stable, alors que la figure 5 montre qu'elle bouge.
— **Un jour pèse lourd.** Le 23 mars représente environ 6 % de la variance totale (calcul approché à partir des rendements observés ce jour-là et de $\sum_j \sigma_j^2 = 0{,}459$). Une analyse de sensibilité sans ce jour serait utile ; elle n'a pas été faite.
— **Peu d'échéances.** Huit échéances, soit environ huit mois : le long terme de la courbe n'est pas étudié. Yahoo ne fournit pas l'historique des contrats expirés ; un historique plus long exigerait une autre source de données.
— **Covariance non standardisée.** Les échéances proches, plus volatiles, pèsent davantage dans le facteur de niveau. Avec la matrice de corrélation, les facteurs seraient différents (non testé).
— **Seuil de Gavish–Donoho.** Bruit supposé indépendant et identiquement distribué ; quatrième valeur singulière à 3 % sous le seuil (section 3.2).
— **Qualité des données.** Prix de clôture Yahoo, non recoupés avec les prix de règlement de la CME.
— **Description, pas prévision.** L'analyse décrit comment la courbe a bougé ; elle ne dit rien de ce qu'elle fera.

6 Conclusion

Sur ces 142 jours, huit prix à terme du WTI se ramènent à trois facteurs (niveau, pente, courbure) qui expliquent 99,99 % de la variance et reconstruisent la courbe à 2,4 pb près. Le niveau domine (97,7 %) et reproduit la structure par terme de la volatilité ; la pente (2,1 %) pilote la forme de la backwardation. Ces conclusions valent pour cette période courte. Pour les consolider : un historique plus long (données CME ou autre fournisseur), davantage d'échéances et une analyse de sensibilité au 23 mars.

Références

[1] C. Eckart et G. Young, *The approximation of one matrix by another of lower rank*, Psychometrika, 1936.
[2] M. Gavish et D. Donoho, *The optimal hard threshold for singular values is* $4/\sqrt{3}$, IEEE Transactions on Information Theory, 2014.
[3] R. Litterman et J. Scheinkman, *Common factors affecting bond returns*, Journal of Fixed Income, 1991.